ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 15 MIN

Une matrice antisymétrique 3×3

Soient a, b, c réels et $M = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix}$. M est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$? Dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$?